

DirectGCode

Tesi Tecnica AI CAM

Edizione Executive

Ricerca tecnica indipendente su flussi AI CAM controllati per la programmazione CNC.

Autore: Lorenzo Marsico

Pacchetto di pubblicazione: pubblico, professionale, non commerciale, non proprietario.

Perimetro Pubblicazione

- Ricerca tecnica indipendente e versione pubblica della tesi.
- Non vengono divulgati codice sorgente proprietario, algoritmi interni, dataset completi, knowledge pack completi, dati cliente o informazioni riservate.
- Le raccomandazioni AI sono descritte come supporto decisionale, non come rilascio autonomo di programmi CNC.

Sintesi Esecutiva

DirectGCode esplora un'architettura AI CAM per la programmazione CNC in cui l'intelligenza artificiale supporta decisioni tecniche senza sostituire il programmatore CAM o aggirare la validazione industriale. La tesi descrive un flusso controllato: input tecnico, recupero casi, proposta AI assistita, revisione operatore, generazione CAM deterministica, validazione e output officina.

Il principio centrale non è l'automazione cieca. Il modello industriale utile è un sistema assistito capace di recuperare casi pertinenti, suggerire utensili e parametri, esporre warning, conservare know-how validato e mantenere l'operatore al centro delle decisioni critiche.

Contesto Industriale

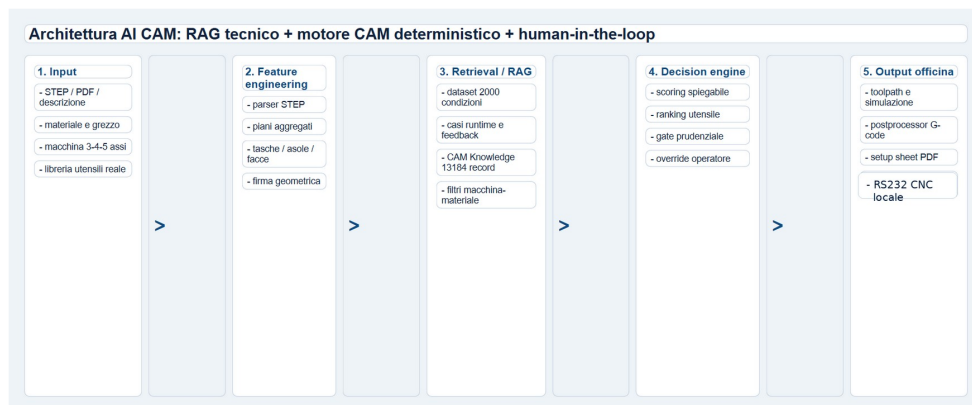
La programmazione CNC è una catena di decisioni pratiche. Materiale, geometria, rigidità del setup, disponibilità utensili, vincoli macchina, requisiti qualità, tempo ciclo ed esperienza operatore influenzano il programma finale. Un sistema AI CAM professionale deve quindi essere spiegabile, locale dove conta la riservatezza, e progettato intorno alla tracciabilità.

Obiettivi

- Ridurre il lavoro CAM ripetitivo mantenendo la revisione esperta.
- Rendere il know-how di officina più strutturato, riutilizzabile e verificabile.
- Separare i suggerimenti AI dalla generazione e validazione deterministica.
- Supportare operatività locale per continuità industriale e riservatezza.
- Usare learning controllato invece di auto-modifica non supervisionata.

Architettura Generale

L'architettura separa interfaccia utente, servizi AI/CAM, core CAM deterministico, knowledge storage locale, validazione, postprocessing e componenti headless/API opzionali. Questa separazione permette al progetto di evolvere senza esporre codice sorgente o dettagli implementativi interni.



Architettura DirectGCode AI CAM ad alto livello estratta dalla tesi pubblica.

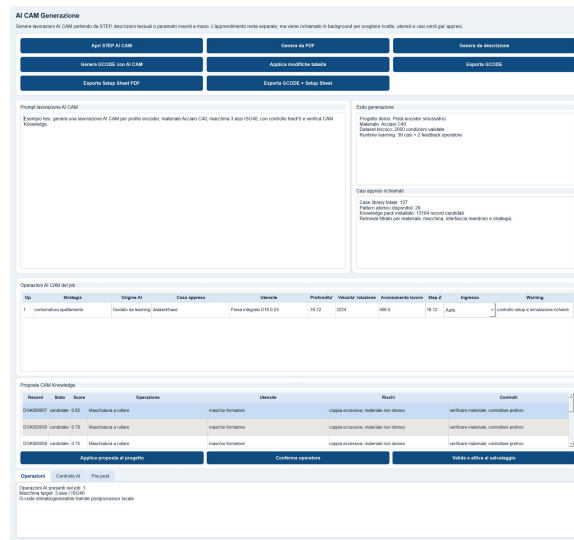
Modello Human-In-The-Loop

Il modello Human-In-The-Loop è trattato come requisito produttivo. L'output AI resta una proposta fino alla revisione dell'operatore. Questo è essenziale perché un output CNC ha conseguenze fisiche: una raccomandazione debole può diventare danno utensile, scarto pezzo o fermo macchina se rilasciata senza controllo.

- L'operatore può accettare, modificare, rifiutare o sovrascrivere le raccomandazioni.
- I warning sono parte del valore prodotto dal sistema.
- Gli output critici richiedono gate di validazione prima dell'export.

Flusso AI CAM

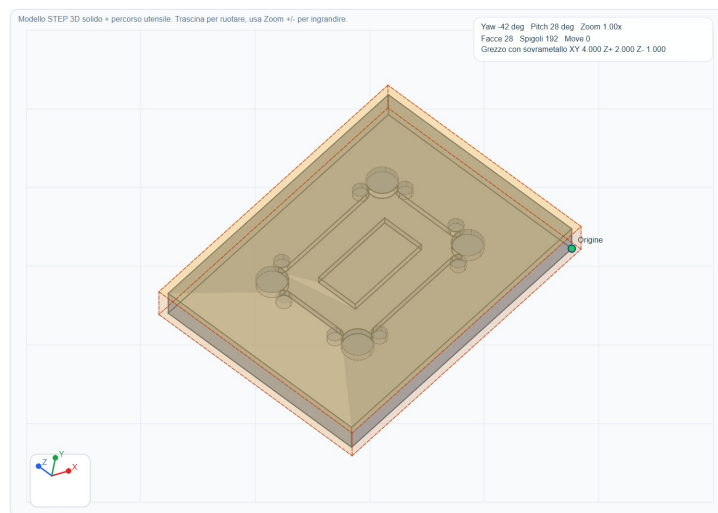
Il livello AI CAM può combinare feature engineering, recupero casi, scoring, ranking, suggerimento parametri, warning ed euristiche di fallback. È più corretto leggerlo come sistema composto di supporto decisionale che come singolo modello black-box.



Pannello di generazione AI CAM e flusso di revisione dalla tesi.

Visualizzazione STEP E Toolpath

La visualizzazione della geometria e del toolpath aiuta l'operatore a ispezionare l'intento di lavorazione prima della generazione dell'output. Questo livello visivo aumenta la fiducia perché trasforma una raccomandazione astratta in qualcosa che il programmatore può valutare.



Esempio di viewer STEP usato nella tesi pubblica.

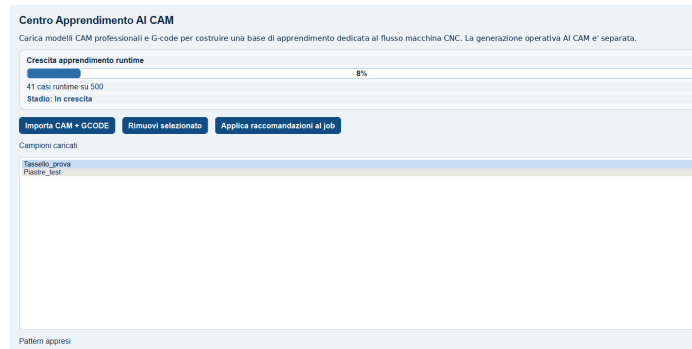
RAG Industriale

DirectGCode adatta il concetto di retrieval-augmented generation al dominio CAM. Invece di recuperare solo testo, il sistema può recuperare casi tecnici comparabili, record di lavorazione, pattern validati, warning e condizioni coerenti con il job corrente.

In ambito industriale il retrieval è utile solo se rimane spiegabile: perché un caso è pertinente, quali vincoli corrispondono, quali rischi si applicano e se il record è stato validato da un operatore o da un risultato di officina.

Learning Controllato

Il learning è trattato come retention del know-how. La tesi separa dataset base, casi runtime, feedback operatore, campioni professionali importati e record knowledge candidati. Questo evita di trattare ogni nuovo evento come verità produttiva immediata.



Pannello di learning controllato e retention del know-how.

Governance AI

- I flussi local-first proteggono dati produttivi sensibili e continuit? operativa.
- I feature flag permettono attivazione progressiva delle funzionalit?.
- La shadow mode consente test di raccomandazione prima dell?autorit? operativa.
- La separazione delle memorie riduce contaminazioni tra conoscenza base, feedback locale e record candidati.
- Versionamento e rollback sono necessari per codice, modelli, knowledge pack e configurazioni.

Roadmap

- Estendere la validazione con pi? job industriali reali, materiali e profili macchina.
- Migliorare simulazione, controlli collisione e verifica envelope macchina.
- Containerizzare solo i servizi separabili preservando il flusso desktop produttivo.
- Rafforzare spiegabilit? di raccomandazioni, warning e recupero casi.
- Costruire processi pi? sicuri di aggiornamento e rollback per modelli e componenti knowledge.

Perimetro Pubblicazione

Questa Edizione Executive fa parte di un pacchetto pubblico GitHub. Evita intenzionalmente codice sorgente, algoritmi proprietari, dataset completi, contenuti dei knowledge pack, file cliente e materiale operativo riservato. L?obiettivo ? comunicare architettura tecnica, ragionamento industriale e modello di governance in una forma professionale e condivisibile.